

VDE-AR-N 4110: Anhang E - Formular E.9

Netzbetreiber-Abfragebogen und Inbetriebsetzungsprotokoll

Netzbetreiber: Bayernwerk Netz GmbH | Netzanschlusspunkt: UW Donau Zelle 10

Netzvorgabe / Kriterium	Vorgabewert Netzbetreiber	Erläuterung / Normbezug
Netznennspannung (U_n)	20.0 kV	Mittelspannung 50 Hz
Max. Einspeiseleistung (P_AV)	2400.0 kW	Netzkapazitätsgrenze (Drosselung erforderlich)
Blindleistungs-Regelverfahren	Q(U)-Kennlinie	VDE-AR-N 4110 Ziffer 10.2.2
Q(U) Stützpunkt U1 / Q1	U1 = 93.0 % U_n Q1 = +100.0 % Q_max	Maximal kapazitive Stützung
Q(U) Stützpunkt U2 / Q2	U2 = 97.0 % U_n Q2 = 0.0 %	Totband Beginn
Q(U) Stützpunkt U3 / Q3	U3 = 103.0 % U_n Q3 = 0.0 %	Totband Ende
Q(U) Stützpunkt U4 / Q4	U4 = 107.0 % U_n Q4 = -100.0 % Q_max	Maximal induktive Senkung
Wirkleistungsgradient	100 kW / Sekunde	Maximale Rampenrate
Frequenzabhängige Wirkleistung P(f)	s = 4.0 %, f_start = 50.20 Hz	Überfrequenz-Drosselung
Spannungssteigerungsschutz U>	110.0 % U_n, Auslösezeit 100 ms	Entkupplungsschutz Q-U-Schutz
Unterspannungsschutz U<	80.0 % U_n, Auslösezeit 3000 ms	Dynamische Netzstützung (FRT)
EZA-Regelungsprotokoll	Phoenix Contact EZA Modbus TCP	VDE-zertifizierter EZA-Regler